

5.2 *SR* 锁存器

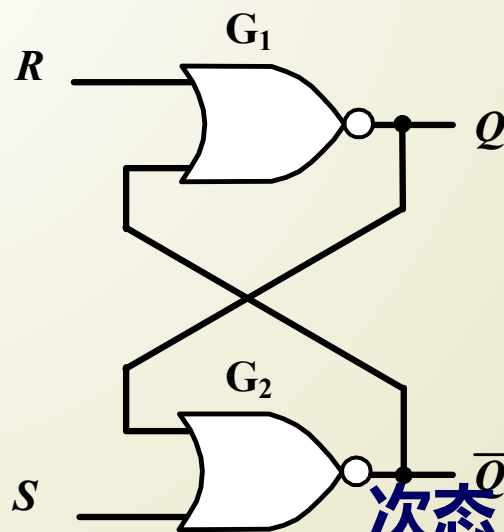
5.2.1 基本*SR* 锁存器

5.2.2 门控*SR*锁存器

5.2 *SR* 锁存器 (Set-Reset Latch)

5.2.1 基本 *SR* 锁存器

1. 或非门构成的基本 *SR* 锁存器



现态： R 、 S 信号作用前 Q 端的
的状态，现态用 Q^n 表

示。

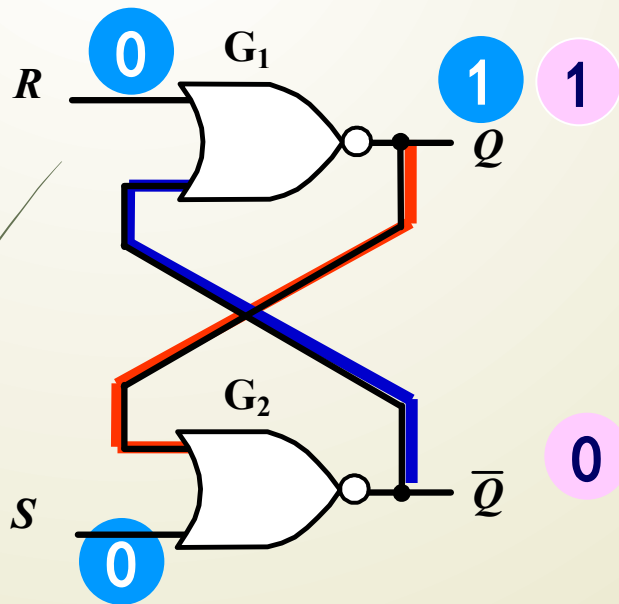
次态： R 、 S 信号作用后 Q 端的
状态，次态用 Q^{n+1} 表

示。

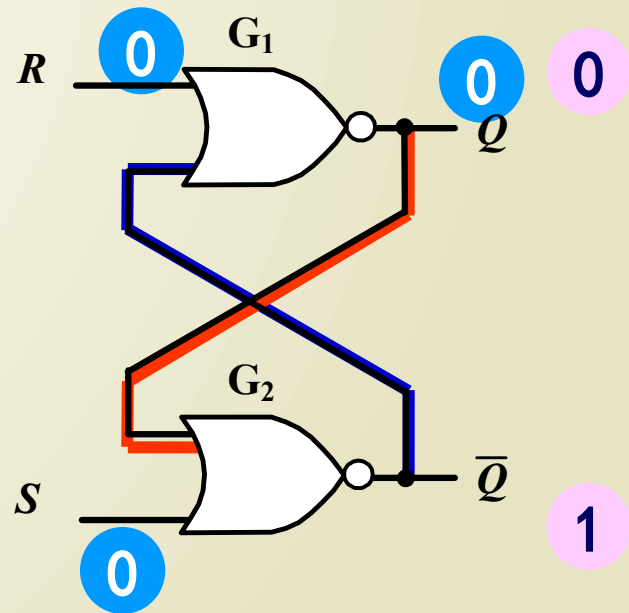
1. 或非门构成的基本 SR 锁存器

$R=0$ 、 $S=0$

状态不变



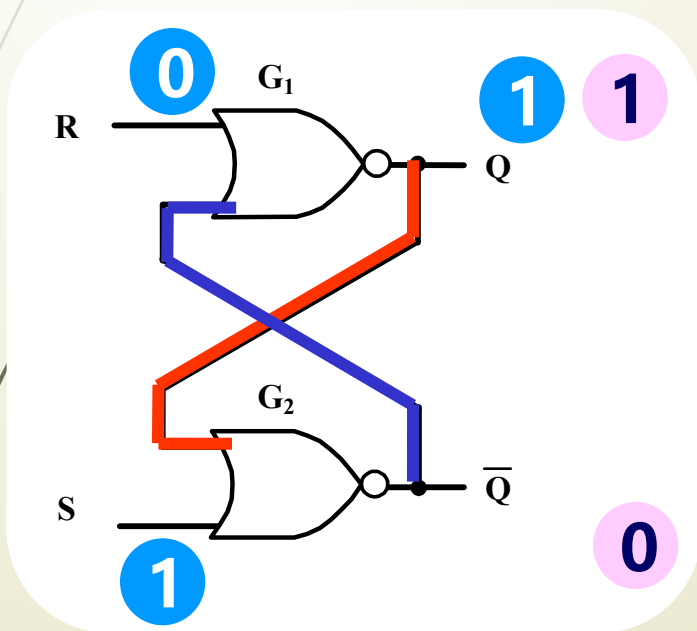
若现态 $Q^n = 1$



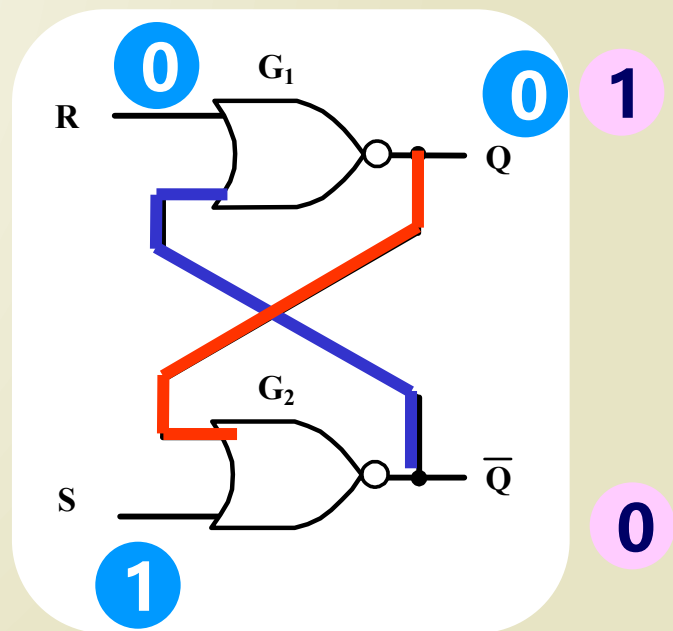
若现态 $Q^n = 0$

$R=0$ 、 $S=1$ 置 1

无论现态 Q^n 为 0 或 1，锁存器的次态为 1 态。信号消失后新的状态将被记忆下来。



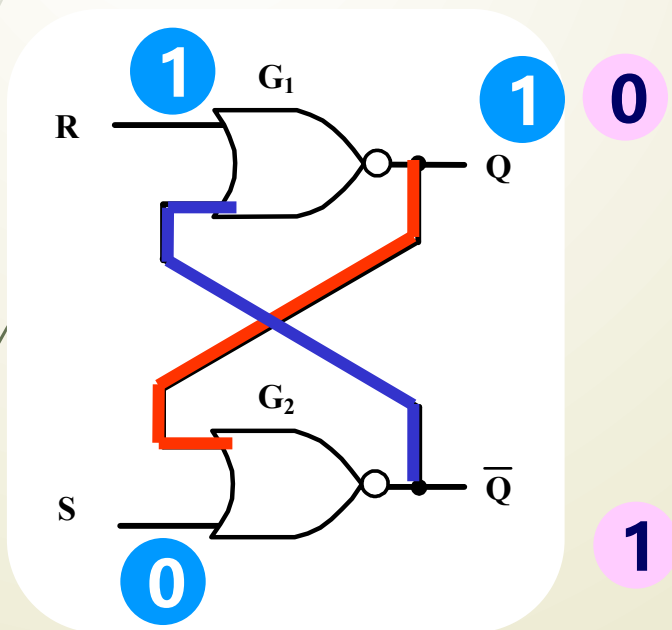
若现态 $Q^n = 1$



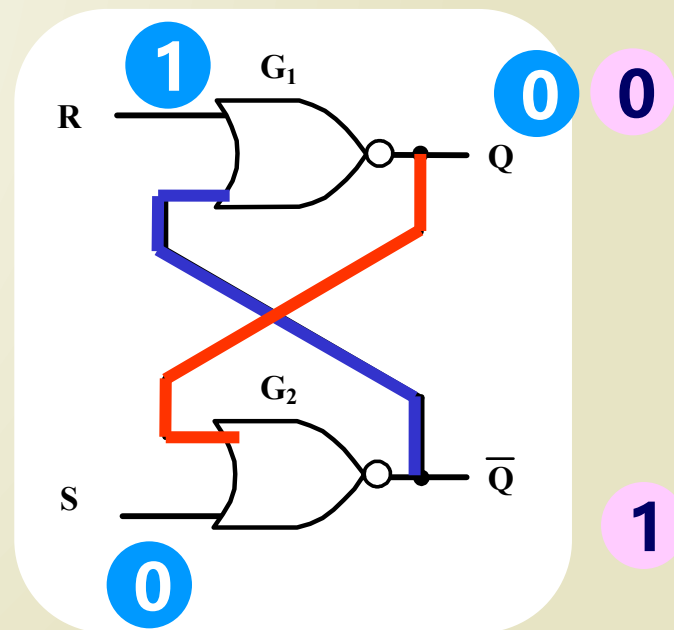
若现态 $Q^n = 0$

$R=1$ 、 $S=0$ 置 0

无论现态 Q^n 为 0 或 1，锁存器的次态为 0 态。信号消失后新的状态将被记忆下来。



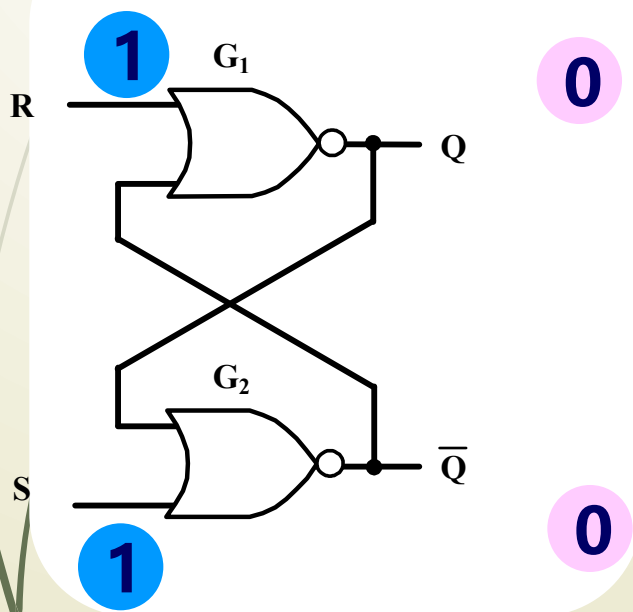
若现态 $Q^n = 1$



若现态 $Q^n = 0$

$S=1$ 、 $R=1$ 状态不确定

无论现态 Q^n 为 0 或 1，触发器的次态 Q^{n+1} 都为 0。



触发器的输出既不是 0 态，也不是 1 态

当 S 、 R 同时回到 0 时，由于两个或非门的延迟时间无法确定，使得触发器最终稳定状态也不能确定。

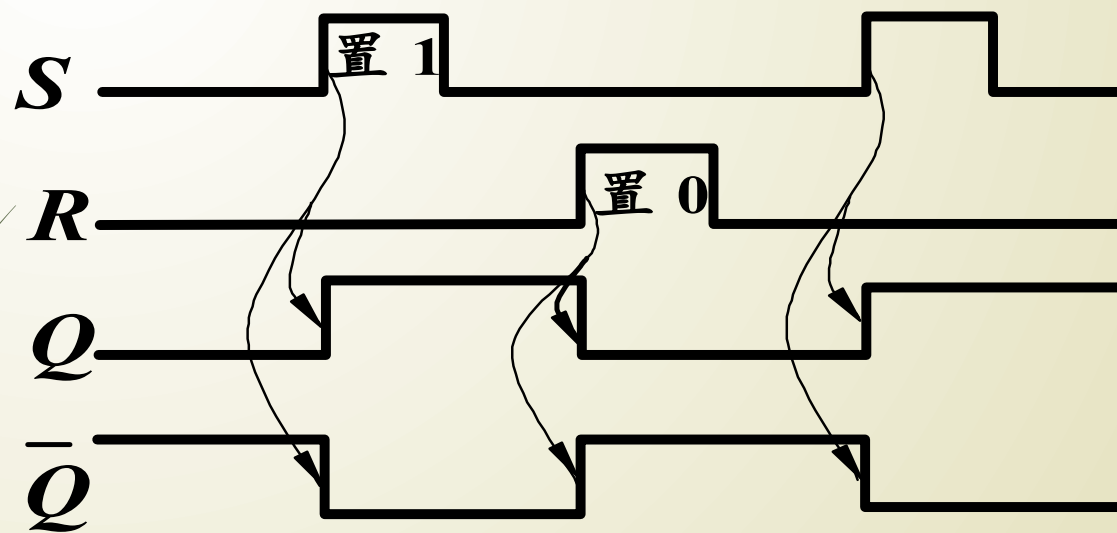
约束条件： $SR = 0$

或非门构成的基本 SR 锁存器功能表

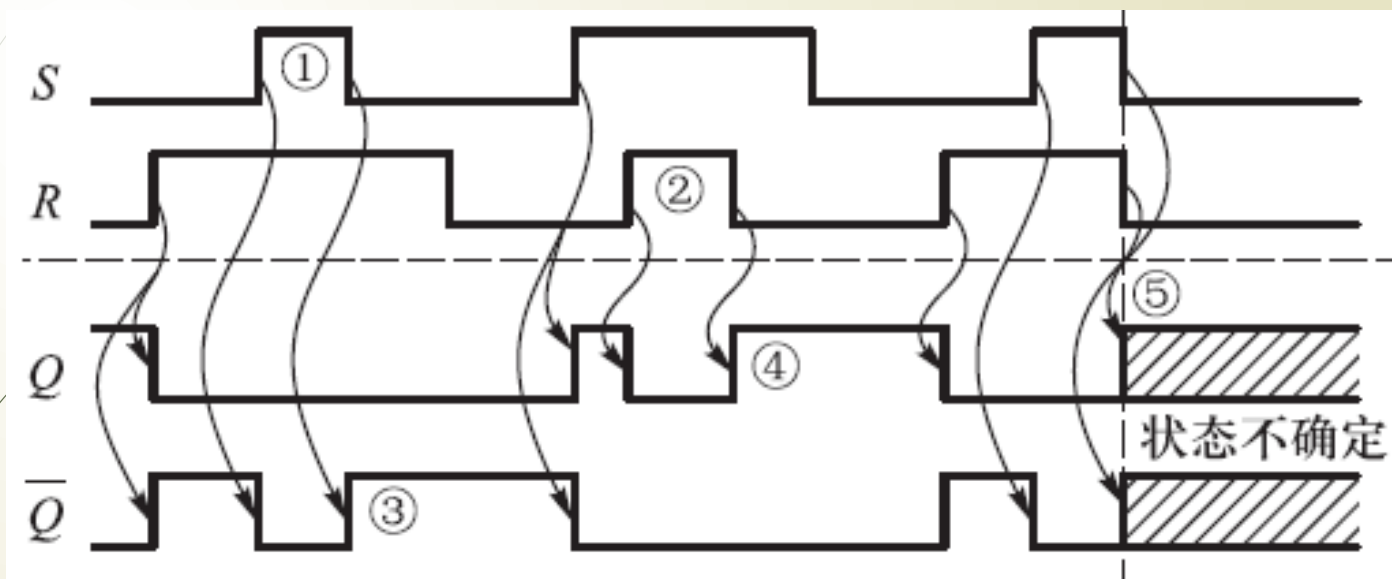
S	R	Q	$\bar{Q}$	功能	功能
0	0	不变	不变	保持	保持 置 0 置 1 非定义状态
0	1	0	1	置 0	
1	0	1	0	置 1	
1	1	0	0	非定义状态	
0	0	不变	不变	保持	
0	1	0	1	置 0	
1	0	1	0	置 1	
1	1	0	0	非定义状态	

约束条件： $SR = 0$

工作波形



例．或非门构成的基本 SR 锁存器的初始状态为 1, 其 S 、 R 端输入波形如图中虚线上面所示, 试画出对应的 $\overline{Q}$ 和 Q 波形。



当 $S=R=1$ 时, 输出为 $\overline{Q}=Q=0$ 。 S 和 R 的 1 没有同时撤消, 则 Q 和 $\overline{Q}$ 状态仍可确定, 如图中③、④所示。而⑤处 S 和 R 的高电平同时撤消, 即 S 和 R 同时回到 0, Q 和 $\overline{Q}$ 的状态将无法确定。

2. 用与非门构成的基本 SR 锁存器

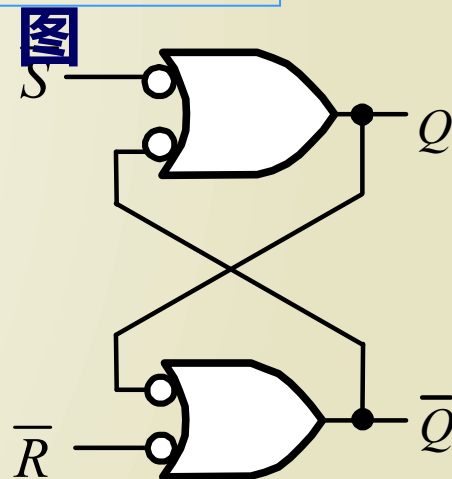
b. 功能表

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$	功能	$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$	功能	Q	功能
1	1	不变	不变	保持	1	1	不变	不变	保持		
1	0	0	1	置0	1	0	0	1	置0		
0	1	1	0	置1	0	1	1	0	置1		
0	0	1	1	非定义状态	0	0	1	1	非定义状态		
1	1	1	1	不变	1	1	1	1	不变	保持	
1	0	0	1	置0	1	0	0	1	置0	置0	
0	1	1	0	置1	0	1	1	0	置1	置1	
0	0	1	1	非定义状态	0	0	1	1	非定义状态	非定义状态	

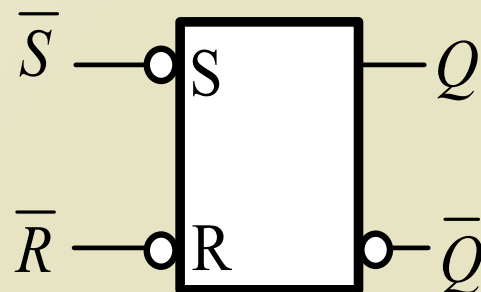
约束条件：

$$\bar{S} + \bar{R} = 1$$

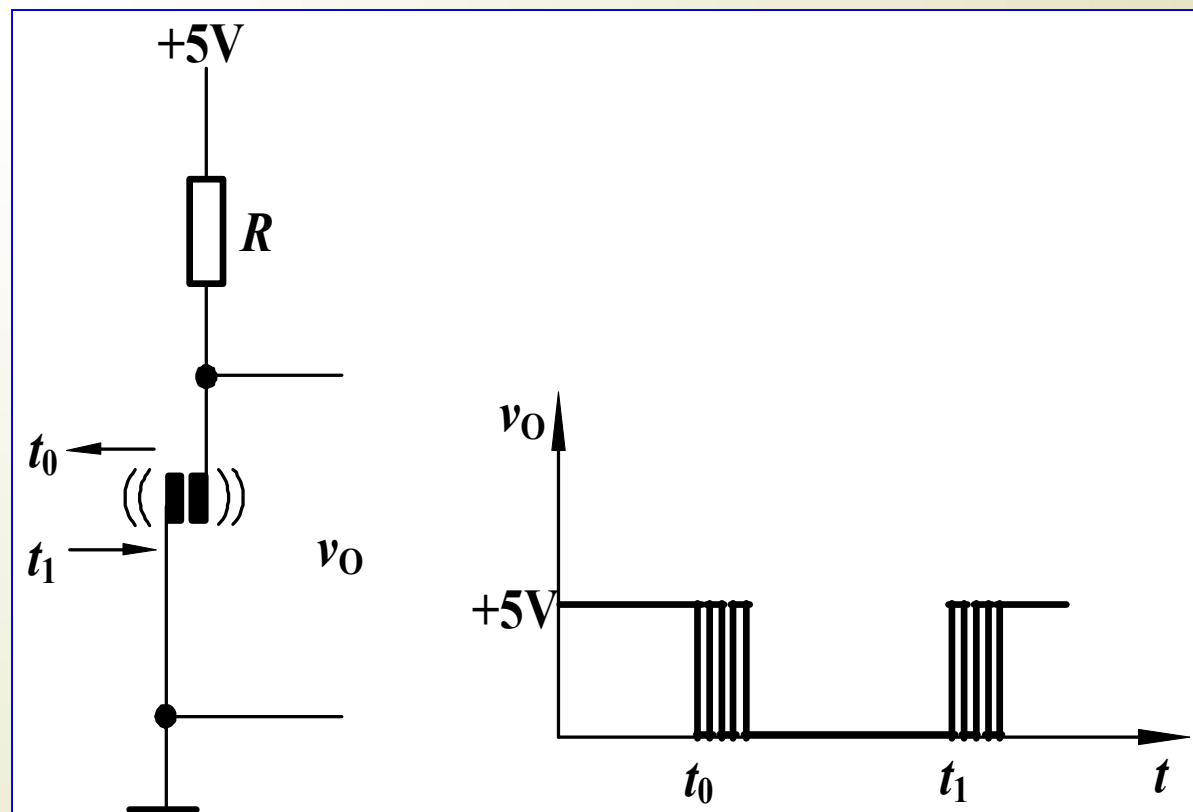
a. 电路图

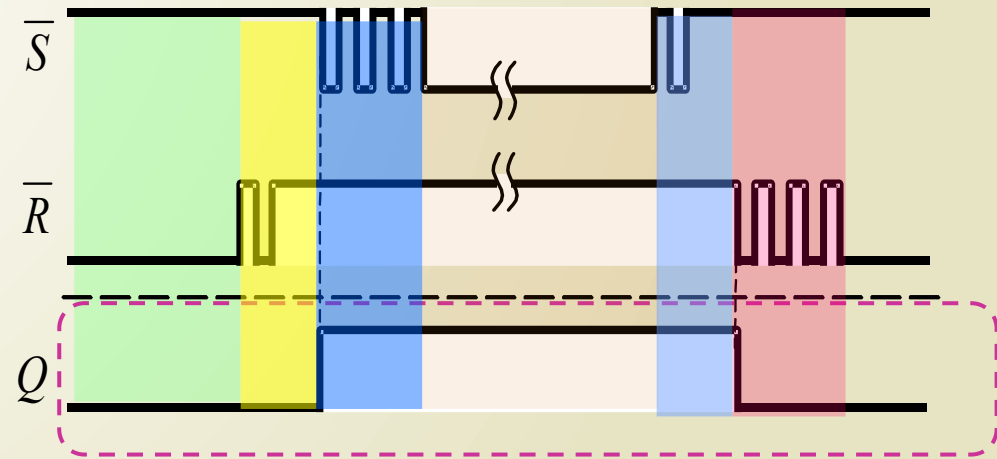
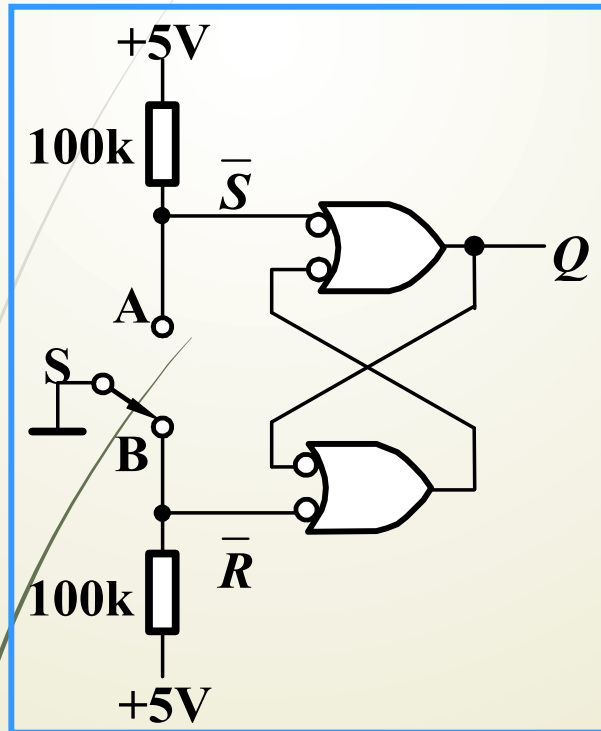


c. 国标逻辑符号



例 运用基本 SR 锁存器消除机械开关触点抖动引起的脉冲输出。



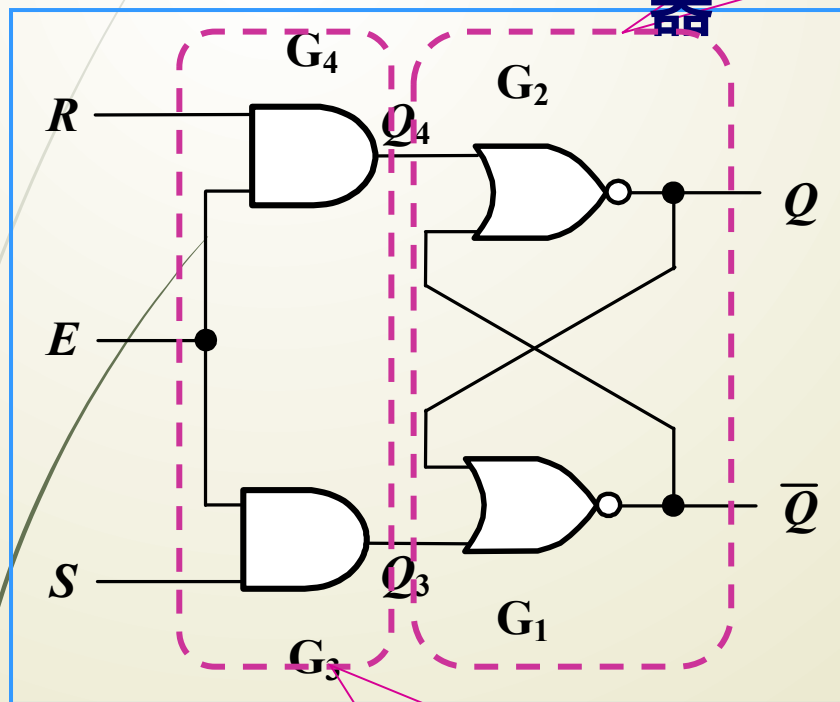


5.2.2 门控 SR 锁存器

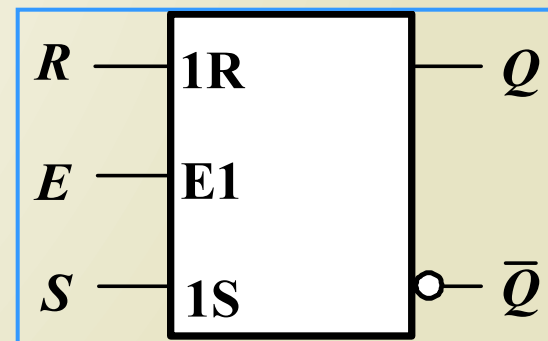
1. 电路结构

简单 SR 锁存器

国标逻辑符号



使能信号控制门电路



2. 工作原理

$E=0$: 状态不变

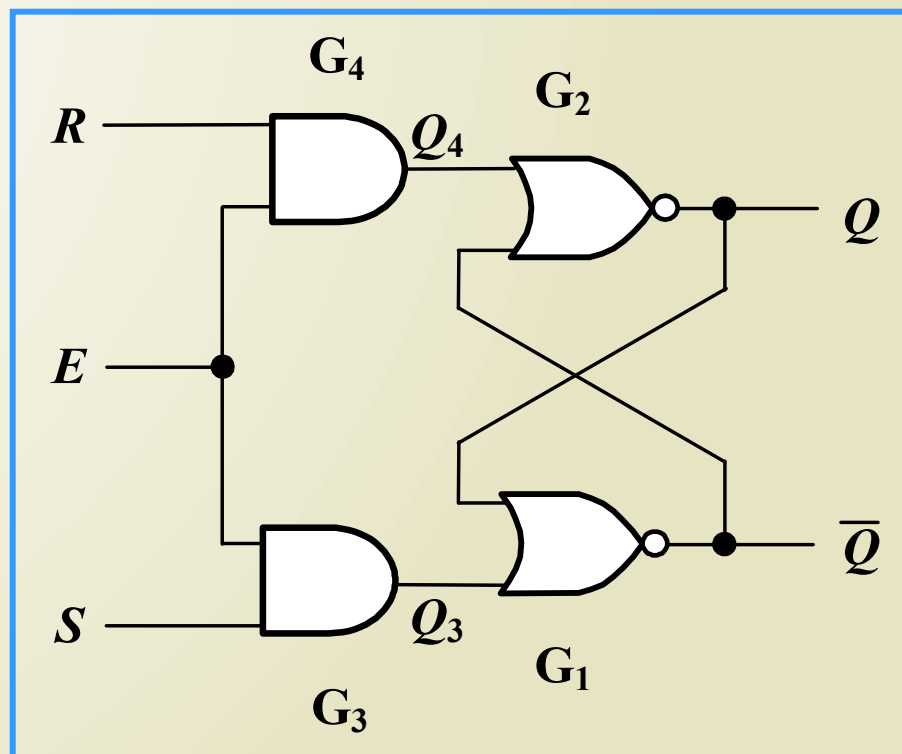
$E=1$ $Q_3 = S$ $Q_4 = R$
:
状态发生变化。

$S=0, R=0 : Q^{n+1}=Q^n$

$S=1, R=0 : Q^{n+1}=1$

$S=0, R=1 : Q^{n+1}=0$

$S=1, R=1 : Q^{n+1}=\Phi$



门控 SR 锁存器功能表

E	S	R	Q	$\bar{Q}$	功 能
0	×	×	不变	不变	保 持
1	0	0	不变	不变	保 持
1	0	1	0	1	置 0
1	1	0	1	0	置 1
1	1	1	0	0	非定义状态

例：逻辑门控 SR 锁存器的 E 、 S 、 R 的波形如下图虚线上边所示

示，

试画出 Q_3 、 Q_4 、 Q 的波形。

锁存器的原始状态为 $Q = 0$ ，和 Q

